Centrale-Supélec MP Maths 1 — 2022

49 questions — Énoncé et corrigé complet

Énoncé

Chaque question est accompagnée de son niveau de difficulté (Standard, Intermédiaire ou Avancé). Cliquez sur voir corrigé pour accéder directement à la correction de la question.

Notations

- Dans tout le problème, n et m désignent des entiers naturels non nuls.
- On note $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ l'ensemble des matrices carrées de taille $n \times n$ à coefficients réels et I_n la matrice identité dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.
- Pour tous entiers naturels non nuls p et q, on note $\mathcal{M}_{p,q}(\mathbb{R})$ l'ensemble des matrices à p lignes et q colonnes à coefficients réels. Ainsi, $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$ est l'ensemble des matrices colonnes à n lignes et $\mathcal{M}_{n,n}(\mathbb{R}) = \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.
- On note $\mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ l'ensemble des matrices réelles symétriques de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.
- On note $\mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$ le groupe linéaire réel d'ordre n (matrices carrées inversibles dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$) et $\mathrm{SL}_n(\mathbb{R})$ le sous-groupe des matrices de déterminant égal à 1 :

$$\mathrm{SL}_n(\mathbb{R}) = \{A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \mid \det(A) = 1\}.$$

- On note $A^\top$ la transposée d'une matrice A.
- Le produit scalaire canonique de $\mathbb{R}^n$ et la norme euclidienne associée sont notés respectivement $\langle \cdot, \cdot \rangle$ et $\| \cdot \|$.
- Le groupe orthogonal réel d'ordre n est noté $\mathrm{O}_n(\mathbb{R})$:

$$\mathrm{O}_n(\mathbb{R}) = \{A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \mid A^\top A = I_n\}.$$

- Si E est un $\mathbb{R}$-espace vectoriel, on note $\mathcal{L}(E)$ l'ensemble des endomorphismes de E et $\mathcal{L}(E, \mathbb{R})$ l'ensemble des applications linéaires de E dans $\mathbb{R}$.

Objectif

Ce problème a pour objectif de définir la notion d'espace symplectique réel et d'étudier certaines propriétés des endomorphismes symplectiques de $\mathbb{R}^n$.
La première partie établit quelques résultats utiles dans la suite.
La deuxième partie définit toutes les notions relatives aux objets symplectiques utilisés dans la suite du problème.
La troisième partie vise plus spécifiquement à montrer que toute matrice symplectique réelle a un déterminant égal à 1.
La quatrième partie aborde la définition des contraintes permettant d'injecter un objet dans un autre au moyen d'un endomorphisme symplectique.
Les deux dernières parties sont largement indépendantes.

PARTIE I — PRÉLIMINAIRES

Q1 *(Standard)* *voir corrigé*

Soient A et B deux matrices de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telles que

$$\forall (X, Y) \in (\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R}))^2, \quad X^\top A Y = X^\top B Y.$$

Montrer que $A = B$.

Q2 *(Standard)* *voir corrigé*

Soit $M \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$. Montrer que les valeurs propres de $M^\top M$ sont toutes strictement positives.
En déduire qu'il existe une matrice S symétrique à valeurs propres strictement positives telle que $S^2 = M^\top M$.

PARTIE II — OBJETS SYMPLECTIQUES

II.A — Structure d'espace vectoriel symplectique réel

Soit E un $\mathbb{R}$-espace vectoriel de dimension finie n.
On appelle forme symplectique sur E toute application ω de E^2 dans $\mathbb{R}$ qui vérifie les trois propriétés suivantes :
- bilinéarité : $\forall (x, y, z) \in E^3, \forall \lambda \in \mathbb{R}, \omega(x + \lambda y, z) = \omega(x, z) + \lambda \omega(y, z)$ et $\omega(x, y + \lambda z) = \omega(x, y) + \lambda \omega(x, z)$;
- antisymétrie : $\forall (x, y) \in E^2, \omega(x, y) = -\omega(y, x)$;
- non dégénérescence : $\{x \in E \mid \forall y \in E, \omega(x, y) = 0\} = \{0_E\}$.

Un espace vectoriel symplectique réel (E, ω) est un $\mathbb{R}$-espace vectoriel de dimension finie E muni d'une forme symplectique ω sur E.

Q3 *(Standard)* *voir corrigé*

Montrer que, si ω est une forme symplectique sur E, alors pour tout vecteur x de E, $\omega(x, x) = 0$.

Pour tout sous-espace vectoriel F d'un espace symplectique (E, ω), on appelle ω-orthogonal de F et on note F^ω l'ensemble

$$F^\omega = \{x \in E \mid \forall y \in F,\ \omega(x, y) = 0\}.$$

Soit F un sous-espace vectoriel d'un espace symplectique (E, ω).

Q4 *(Standard)* *voir corrigé*

Justifier que F^ω est un sous-espace vectoriel de E.

Q5 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Le sous-espace F^ω est-il nécessairement en somme directe avec F ?

Pour tout $x \in E$, on note $\omega(x, \cdot)$ l'application linéaire de E dans $\mathbb{R}$, $y \mapsto \omega(x, y)$ et on considère

$$d_\omega : \left| \begin{array}{ccc} E & \to & \mathcal{L}(E, \mathbb{R}) \\ x & \mapsto & \omega(x, \cdot) \end{array} \right.$$

Q6 *(Standard)* *voir corrigé*

Montrer que d_ω est un isomorphisme.

Pour $\ell \in \mathcal{L}(E, \mathbb{R})$, on note $\ell|_F$ la restriction de ℓ à F.

Q7 *(Standard)* *voir corrigé*

Montrer que l'application de restriction $r_F : \left| \begin{array}{ccc} \mathcal{L}(E, \mathbb{R}) & \to & \mathcal{L}(F, \mathbb{R}) \\ \ell & \mapsto & \ell|_F \end{array} \right.$ est surjective.

Q8 *(Standard)* *voir corrigé*

Préciser le noyau de $r_F \circ d_\omega$. En déduire que $\dim F^\omega = \dim E - \dim F$.

Q9 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Montrer que la restriction ω_F de ω à F^2 définit une forme symplectique sur F si et seulement si $F \oplus F^\omega = E$.

II.B — Structure symplectique standard sur $\mathbb{R}^n$

On suppose qu'il existe une forme symplectique ω sur $\mathbb{R}^n$ et on note $\Omega \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ la matrice définie par

$$\Omega = (\omega(e_i, e_j))_{1 \leqslant i, j \leqslant n}$$

où $(e_1, \ldots, e_n)$ désigne la base canonique de $\mathbb{R}^n$.

Q10 *(Standard)* *voir corrigé*

Montrer que

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n, \quad \omega(x, y) = X^\top \Omega Y$$

où X et Y désignent les colonnes des coordonnées de x et y dans la base canonique de $\mathbb{R}^n$.

Q11 *(Standard)* *voir corrigé*

En déduire que Ω est antisymétrique et inversible.

Q12 *(Standard)* *voir corrigé*

Conclure que l'entier n est pair.

Jusqu'à la fin du problème, on suppose que n est pair et on note $m \in \mathbb{N}^*$ l'entier naturel tel que $n = 2m$.
On note $J \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) (= \mathcal{M}_{2m}(\mathbb{R}))$ la matrice définie par blocs par

$$J = \begin{pmatrix} 0 & -I_m \\ I_m & 0 \end{pmatrix}$$

et on note j l'endomorphisme de $\mathbb{R}^n$ canoniquement associé à J.

Q13 *(Standard)* *voir corrigé*

Montrer que l'application $b_s : \left| \begin{array}{ccc} \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n & \to & \mathbb{R} \\ (x, y) & \mapsto & \langle x, j(y) \rangle \end{array} \right.$ est une forme symplectique sur $\mathbb{R}^n$.
Il existe donc des formes symplectiques en dimension paire, et seulement en dimension paire.
La forme symplectique b_s est appelée la forme symplectique standard sur $\mathbb{R}^n$.

II.C — Endomorphismes et matrices symplectiques réels

On appelle endomorphisme symplectique d'un espace vectoriel symplectique réel (E, ω) tout endomorphisme $u \in \mathcal{L}(E)$ tel que

$$\forall (x, y) \in E^2, \quad \omega(u(x), u(y)) = \omega(x, y).$$

On note $\mathrm{Symp}_\omega(E)$ l'ensemble des endomorphismes symplectiques de l'espace symplectique (E, ω).
Soit $u \in \mathrm{Symp}_\omega(E)$ un endomorphisme symplectique de E.
Soient λ, μ des valeurs propres réelles de u, et soient $E_\lambda(u), E_\mu(u)$ les sous-espaces propres associés.

Q14 *(Standard)* *voir corrigé*

Montrer que, si $\lambda\mu \neq 1$, alors les sous-espaces $E_\lambda(u)$ et $E_\mu(u)$ sont ω-orthogonaux, c'est-à-dire:

$$\forall x \in E_\lambda(u), \quad \forall y \in E_\mu(u), \quad \omega(x,y) = 0$$

Soit $u \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^n)$ un endomorphisme de $\mathbb{R}^n$. On note M la matrice de u dans la base canonique de $\mathbb{R}^n$.

Q15 *(Standard)* *voir corrigé*

Montrer que u est un endomorphisme symplectique de l'espace symplectique standard $(\mathbb{R}^n, b_s)$ si et seulement si $M^\top JM = J$.

Une matrice $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ est dite symplectique si $M^\top JM = J$.
On note $\mathrm{Sp}_n(\mathbb{R})$ l'ensemble des matrices symplectiques réelles dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R}) = \mathcal{M}_{2m}(\mathbb{R})$:

$$\mathrm{Sp}_n(\mathbb{R}) = \mathrm{Sp}_{2m}(\mathbb{R}) = \{M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \mid M^\top JM = J\}.$$

Q16 *(Standard)* *voir corrigé*

Montrer que $\mathrm{Sp}_n(\mathbb{R})$ est un sous-groupe de $\mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$, stable par transposition et contenant la matrice J.

Ce groupe est appelé groupe symplectique réel d'ordre $n = 2m$.
Soient A, B, C, D dans $\mathcal{M}_m(\mathbb{R})$ et soit $M = \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{2m}(\mathbb{R})$ (décomposition par blocs).

Q17 *(Standard)* *voir corrigé*

Montrer que $M \in \mathrm{Sp}_{2m}(\mathbb{R})$ si et seulement si

$$A^\top C \text{ et } B^\top D \text{ sont symétriques} \quad \text{et} \quad A^\top D - C^\top B = I_m.$$

PARTIE III — DÉTERMINANT D'UNE MATRICE SYMPLECTIQUE RÉELLE

L'objectif de cette partie est de montrer l'inclusion $\mathrm{Sp}_n(\mathbb{R}) \subset \mathrm{SL}_n(\mathbb{R})$ par deux méthodes différentes qui reposent chacune sur une propriété structurelle du groupe symplectique $\mathrm{Sp}_n(\mathbb{R})$ qu'on examine au préalable.

III.A — Le cas de la dimension 2

Q18 *(Standard)* *voir corrigé*

Montrer que $\mathrm{Sp}_2(\mathbb{R}) = \mathrm{SL}_2(\mathbb{R})$.

III.B — Commutant de J

On note $\mathcal{C}_J = \{M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \mid JM = MJ\}$ le commutant de la matrice J, c'est-à-dire l'ensemble des matrices de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ qui commutent avec J.

Q19 *(Standard)* *voir corrigé*

Montrer que, pour toute matrice $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ $(= \mathcal{M}_{2m}(\mathbb{R}))$,

$$M \in \mathcal{C}_J \iff \exists (U,V) \in \mathcal{M}_m(\mathbb{R}) \times \mathcal{M}_m(\mathbb{R}), \quad M = \begin{pmatrix} U & -V \\ V & U \end{pmatrix}.$$

Q20 **(Avancé)** *voir corrigé*

En déduire que, pour toute matrice $M \in \mathcal{C}_J$, $\det(M) \geqslant 0$.
On pourra considérer le produit de matrices par blocs $\begin{pmatrix} I_m & 0 \\ \mathrm{i}I_m & I_m \end{pmatrix} \begin{pmatrix} U & -V \\ V & U \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_m & 0 \\ -\mathrm{i}I_m & I_m \end{pmatrix}$.

III.C — Décomposition polaire d'une matrice symplectique réelle

On note $\mathrm{OSp}_n(\mathbb{R}) = \mathrm{Sp}_n(\mathbb{R}) \cap \mathrm{O}_n(\mathbb{R})$ l'ensemble des matrices symplectiques et orthogonales réelles de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.
On munit $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ de sa topologie d'espace vectoriel normé de dimension finie.

Q21 *(Standard)* *voir corrigé*

Montrer que $\mathrm{OSp}_n(\mathbb{R})$ est un sous-groupe compact du groupe symplectique $\mathrm{Sp}_n(\mathbb{R})$.

Q22 *(Standard)* *voir corrigé*

Montrer que $\mathrm{OSp}_n(\mathbb{R}) \subset \mathcal{C}_J$.

Q23 *(Standard)* *voir corrigé*

En déduire que, pour toute matrice M de $\mathrm{OSp}_n(\mathbb{R})$, $\det(M) = 1$.

Jusqu'à la fin de la sous-partie III.C, on considère une matrice $M \in \mathrm{Sp}_n(\mathbb{R})$.
Soit $S \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ une matrice symétrique à valeurs propres strictement positives telle que $S^2 = M^\top M$.

Q24 **(Avancé)** *voir corrigé*

Montrer que S est symplectique.
On pourra considérer une base de vecteurs propres de l'endomorphisme s de $\mathbb{R}^n$ canoniquement associé à S, et montrer que s est un endomorphisme symplectique de l'espace standard $(\mathbb{R}^n, b_s)$.

Q25 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Justifier que S est inversible puis montrer que la matrice O définie par $O = MS^{-1}$ appartient au groupe $\mathrm{OSp}_n(\mathbb{R})$.

Q26 *(Standard)* *voir corrigé*

Conclure que le déterminant de la matrice M est égal à 1.

III.D — Génération du groupe symplectique par les transvections symplectiques

Soit (E, ω) un espace vectoriel symplectique de dimension $n = 2m$.
On appelle transvection de E tout endomorphisme τ de E tel qu'il existe $\ell \in \mathcal{L}(E, \mathbb{R})$ et $a \in \ker(\ell)$ vérifiant

$$\forall x \in E, \quad \tau(x) = x + \ell(x)\, a.$$

III.D.1 — Transvection symplectique

Q27 *(Standard)* *voir corrigé*

Soit $a \in E$ un vecteur non nul et $\lambda \in \mathbb{R}$ un réel. Montrer que l'application τ_a^λ définie par

$$\forall x \in E, \quad \tau_a^\lambda(x) = x + \lambda\omega(a, x)a$$

est une transvection de E et qu'il s'agit d'un endomorphisme symplectique de ce même espace.
Les applications τ_a^λ pour $a \in E \setminus \{0_E\}$ et $\lambda \in \mathbb{R}$ sont appelées transvections symplectiques de E.

Q28 *(Standard)* *voir corrigé*

Soit $a \in E$ un vecteur non nul et soient λ et μ des réels. Montrer que $\tau_a^\mu \circ \tau_a^\lambda = \tau_a^{\lambda+\mu}$.

Q29 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Soient $a \in E$ un vecteur non nul et λ un réel. Montrer que $\det\left(\tau_a^\lambda\right) > 0$.

Q30 *(Standard)* *voir corrigé*

La réciproque $(\tau_a^\lambda)^{-1}$ est-elle encore une transvection symplectique ?

On se propose de montrer le théorème suivant :
Tout endomorphisme symplectique de E peut s'écrire comme la composée d'au plus $2n = 4m$ transvections symplectiques de E :
si $u \in \mathrm{Symp}_\omega(E)$, il existe un entier $p \leqslant 4m$ et $\tau_1, \tau_2, \ldots, \tau_p$ des transvections symplectiques de E telles que $u = \tau_p \circ \cdots \circ \tau_2 \circ \tau_1$.

III.D.2 — Un lemme

On commence par montrer le lemme suivant :
Pour tous vecteurs non nuls x et y de E, il existe une composée γ d'au plus deux transvections symplectiques de E telle que $\gamma(x) = y$.

On fixe x et y, non nuls, dans E.

Q31 *(Standard)* *voir corrigé*

Supposons que $\omega(x, y) \neq 0$. Montrer qu'il existe $\lambda \in \mathbb{R}$ tel que $\tau_{y-x}^\lambda(x) = y$.

Q32 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Supposons que $\omega(x, y) = 0$. Montrer qu'il existe un vecteur $z \in E$ tel que $\omega(x, z) \neq 0$ et $\omega(y, z) \neq 0$.

Q33 *(Standard)* *voir corrigé*

Montrer le lemme cité ci-dessus.

III.D.3 — Le théorème

Soit $u \in \mathrm{Symp}_\omega(E)$ un endomorphisme symplectique de E.
Soit $e_1 \in E$ un vecteur non nul.

Q34 *(Standard)* *voir corrigé*

Justifier l'existence de $f_1 \in E$, non colinéaire à e_1, tel que $\omega(e_1, f_1) = 1$.

On pose $P = \mathrm{Vect}(e_1, f_1)$ le plan vectoriel engendré par les vecteurs e_1 et f_1. On va montrer l'existence d'une composée δ d'au plus quatre transvections symplectiques de E telle que

$$\begin{cases} \delta(u(e_1)) = e_1 \\ \delta(u(f_1)) = f_1 \end{cases} \qquad \text{(III.1)}$$

Q35 *(Standard)* *voir corrigé*

Pourquoi existe-t-il une composée δ_1 d'au plus deux transvections symplectiques de E telle que $\delta_1(u(e_1)) = e_1$?

Q36 (Avancé) *voir corrigé*

Notons $\tilde{f}_1$ le vecteur $\delta_1(u(f_1))$. Montrer qu'il existe une composée δ_2 d'au plus deux transvections symplectiques de E telle que

$$\begin{cases}\delta_2(e_1) = e_1 \\ \delta_2(\tilde{f}_1) = f_1\end{cases}$$

On pourra adapter la démonstration du lemme précédent.

La composée $\delta = \delta_2 \circ \delta_1$ d'au plus quatre transvections symplectiques vérifie bien les conditions (III.1) souhaitées. On pose $v = \delta \circ u$.

Q37 *(Standard)* *voir corrigé*

Montrer que P est stable par v et déterminer v_P, endomorphisme induit par v sur P.

Q38 *(Standard)* *voir corrigé*

Montrer que P^ω est stable par v.

Q39 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Montrer que la restriction ω_{P^ω} de ω à $P^\omega \times P^\omega$ munit P^ω d'une structure d'espace symplectique et que l'endomorphisme v_{P^ω} induit par v sur P^ω est un endomorphisme symplectique.

Q40 (Avancé) *voir corrigé*

À l'aide de ce qui précède, montrer le théorème annoncé.

III.D.4 — Une conséquence topologique

On munit toujours l'espace $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ de sa topologie d'espace vectoriel normé.

Q41 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Montrer que le groupe symplectique $\mathrm{Sp}_n(\mathbb{R})$ est une partie connexe par arcs de cet espace.

III.D.5 — Deuxième conséquence

Q42 *(Standard)* *voir corrigé*

Utiliser les résultats de cette sous-partie III.D pour prouver l'inclusion $\mathrm{Sp}_n(\mathbb{R}) \subset \mathrm{SL}_n(\mathbb{R})$.

PARTIE IV — EXEMPLES DE PROBLÈMES DE PLONGEMENTS SYMPLECTIQUES LINÉAIRES

Dans cette partie, on fixe $n = 2m \geqslant 4$.
On rappelle que $\mathrm{Symp}_{b_s}(\mathbb{R}^{2m})$ désigne le groupe des endomorphismes symplectiques de l'espace symplectique standard $(\mathbb{R}^{2m}, b_s)$. On note de plus $\mathrm{SL}(\mathbb{R}^{2m})$ le groupe des endomorphismes de $\mathbb{R}^{2m}$ de déterminant égal à 1.
Pour $r \geqslant 0$, on considère les parties suivantes de $\mathbb{R}^{2m}$.
- La boule euclidienne fermée de rayon r :

$$B^{2m}(r) = \left\{(x_1, \ldots, x_m, y_1, \ldots, y_m) \in \mathbb{R}^{2m}, \quad x_1^2 + \cdots + x_m^2 + y_1^2 + \cdots + y_m^2 \leqslant r^2\right\}.$$

- Le cylindre symplectique de rayon r basé sur les axes de coordonnées numéro 1 et $m+1$:

$$Z^{2m}(r) = \left\{(x_1, \ldots, x_m, y_1, \ldots, y_m) \in \mathbb{R}^{2m}, \quad x_1^2 + y_1^2 \leqslant r^2\right\}.$$

Sur des exemples (boules ou cylindres) de parties A et B de $\mathbb{R}^{2m}$, on étudie l'existence d'un endomorphisme u tel que $u(A) \subset B$ lorsque $u \in \mathrm{SL}(\mathbb{R}^{2m})$, puis lorsque $u \in \mathrm{Symp}_{b_s}(\mathbb{R}^{2m})$.

IV.A — Injection par $u \in \mathrm{SL}(\mathbb{R}^{2m})$ d'une boule dans un cylindre

Q43 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Montrer que, pour tout $r > 0$, il existe $u \in \mathrm{SL}(\mathbb{R}^{2m})$ tel que $u(B^{2m}(1)) \subset Z^{2m}(r)$.

IV.B — Injection par $u \in \mathrm{SL}(\mathbb{R}^{2m})$ d'une boule dans une autre

Soit $r > 0$ tel qu'il existe $u \in \mathrm{SL}(\mathbb{R}^{2m})$ vérifiant $u(B^{2m}(1)) \subset B^{2m}(r)$.
Notons $U \in \mathcal{M}_{2m}(\mathbb{R})$ la matrice de u dans la base canonique de $\mathbb{R}^{2m}$.
Soit $\lambda \in \mathbb{C}$ une valeur propre complexe de la matrice U.

Q44 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Montrer que $|\lambda| \leqslant r$.
Pour le cas λ non réel, si P et Q dans $\mathcal{M}_{2m,1}(\mathbb{R})$ sont telles que $Z = P + \mathrm{i}Q$ est une colonne propre de U pour la valeur propre λ, on pourra montrer que $\|UP\|^2 + \|UQ\|^2 = |\lambda|^2 \left(\|P\|^2 + \|Q\|^2\right)$.

Q45 *(Standard)* *voir corrigé*

En déduire que $1 \leqslant r$.

Q46 *(Standard)* *voir corrigé*

À quelle condition nécessaire et suffisante sur $r > 0$ existe-t-il u appartenant à $\mathrm{SL}\left(\mathbb{R}^{2m}\right)$ tel que $u\left(B^{2m}(1)\right) \subset B^{2m}(r)$?

IV.C — Injection symplectique d'une boule dans un cylindre

Soit $r > 0$ tel qu'il existe un endomorphisme symplectique $\psi \in \mathrm{Symp}_{b_s}(\mathbb{R}^{2m})$ vérifiant $\psi(B^{2m}(1)) \subset Z^{2m}(r)$.
On note $M \in \mathrm{Sp}_{2m}(\mathbb{R})$ la matrice de ψ dans la base canonique $(e_1, \ldots, e_m, f_1, \ldots, f_m)$ de $\mathbb{R}^{2m}$ et $\psi^\top$ l'endomorphisme canoniquement associé à $M^\top$.

Q47 **(Avancé)** *voir corrigé*

Montrer que $\left|b_s\left(\psi^\top(e_1), \psi^\top(f_1)\right)\right| = 1$ puis que $\left\|\psi^\top(e_1)\right\| \geqslant 1$ ou $\left\|\psi^\top(f_1)\right\| \geqslant 1$.

Q48 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Montrer que $1 \leqslant r$.

Q49 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Montrer le théorème de non-tassement linéaire :
Pour $R > 0$ et $R' > 0$, il existe $\psi \in \mathrm{Symp}_{b_s}\left(\mathbb{R}^{2m}\right)$ tel que $\psi\left(B^{2m}(R)\right) \subset Z^{2m}\left(R'\right)$ si et seulement si $R \leqslant R'$.

Corrections

Corrigé proposé par Tailor Academy — Rédigé et revu par IA, des approximations et erreurs sont possibles

Q1 retour énoncé

Pour tous $1 \leq i, j \leq n$, on prend $X = e_i$ et $Y = e_j$ dans l'hypothèse. On obtient $e_i^\top A e_j = e_i^\top B e_j$, soit $a_{ij} = b_{ij}$. Ceci étant vrai pour tous i, j, on a $A = B$.

Q2 retour énoncé

La matrice $M^\top M$ est symétrique réelle, donc diagonalisable en base orthonormée par le théorème spectral : il existe $P \in O_n(\mathbb{R})$ et $D = \operatorname{diag}(\lambda_1, \ldots, \lambda_n)$ tels que $M^\top M = PDP^\top$.

Pour tout vecteur propre v de $M^\top M$ associé à λ, on a $\lambda \|v\|^2 = v^\top M^\top M v = \|Mv\|^2 \geq 0$, donc $\lambda \geq 0$. Comme M est inversible, $M^\top M$ l'est aussi, donc $\lambda > 0$. On pose $S = P \operatorname{diag}(\sqrt{\lambda_1}, \ldots, \sqrt{\lambda_n})\, P^\top$. Alors S est symétrique, ses valeurs propres $\sqrt{\lambda_i}$ sont strictement positives, et $S^2 = PDP^\top = M^\top M$.

Q3 retour énoncé

Par antisymétrie de ω : $\omega(x, x) = -\omega(x, x)$. Donc $2\omega(x, x) = 0$, soit $\omega(x, x) = 0$ (car on est dans $\mathbb{R}$).

Q4 retour énoncé

$F^\omega = \bigcap_{y \in F} \ker(\omega(\cdot, y))$. Chaque $\omega(\cdot, y)$ est une forme linéaire sur E (par bilinéarité de ω), donc $\ker(\omega(\cdot, y))$ est un sous-espace vectoriel de E. Comme intersection de sous-espaces vectoriels, F^ω est un sous-espace vectoriel de E.

Q5 retour énoncé

Non.

Contre-exemple dans $(\mathbb{R}^4, b_s)$ avec $J = \begin{pmatrix} 0 & -I_2 \\ I_2 & 0 \end{pmatrix}$. Posons $F = \operatorname{Vect}(e_1, e_2)$. Pour $x = \alpha e_1 + \beta e_2$ et $y = \gamma e_1 + \delta e_2$, on a $b_s(x, y) = \langle x, j(y) \rangle$.

Or $j(e_1) = e_3$ et $j(e_2) = e_4$, donc $j(y) = \gamma e_3 + \delta e_4$. Ainsi $b_s(x, y) = 0$ pour tous $x, y \in F$. Donc $F \subset F^\omega$ et $F \cap F^\omega \neq \{0\}$, la somme n'est pas directe.

Q6 retour énoncé

Linéarité : pour $x, x' \in E$ et $\lambda \in \mathbb{R}$, $d_\omega(x + \lambda x') = \omega(x + \lambda x', \cdot) = \omega(x, \cdot) + \lambda \omega(x', \cdot) = d_\omega(x) + \lambda d_\omega(x')$ par bilinéarité de ω. **Injectivité** : $\ker(d_\omega) = \{x \in E \mid \forall y \in E, \omega(x, y) = 0\} = \{0_E\}$ par non-dégénérescence de ω. **Surjectivité** : $\dim E = n$ et $\dim \mathcal{L}(E, \mathbb{R}) = n$. Comme d_ω est injective entre espaces de même dimension finie, elle est bijective. Donc d_ω est un isomorphisme.

Q7 retour énoncé

Soit $\varphi \in \mathcal{L}(F, \mathbb{R})$.

Soit $(f_1, \ldots, f_p)$ une base de F, complétée en $(f_1, \ldots, f_p, f_{p+1}, \ldots, f_n)$ base de E. On définit $\ell \in \mathcal{L}(E, \mathbb{R})$ par $\ell(f_i) = \varphi(f_i)$ pour $1 \leq i \leq p$ et $\ell(f_i) = 0$ pour $p + 1 \leq i \leq n$. Alors $\ell|_F = \varphi$, donc $r_F(\ell) = \varphi$.

Ainsi r_F est surjective.

Q8 retour énoncé

$\ker(r_F \circ d_\omega) = \{x \in E \mid d_\omega(x)|_F = 0\} = \{x \in E \mid \forall y \in F, \omega(x, y) = 0\} = F^\omega$.

L'application $r_F \circ d_\omega : E \to \mathcal{L}(F, \mathbb{R})$ est surjective (comme composée de d_ω bijective et r_F surjective). Par le théorème du rang : $\dim E = \dim F^\omega + \dim \mathcal{L}(F, \mathbb{R}) = \dim F^\omega + \dim F$. D'où $\dim F^\omega = \dim E - \dim F$.

Q9 retour énoncé

ω_F est bilinéaire antisymétrique sur F (restriction d'une forme bilinéaire). ω_F est non dégénérée $\iff \{x \in F \mid \forall y \in F, \omega_F(x, y) = 0\} = \{0_E\} \iff F \cap F^\omega = \{0\}$.

D'après Q8, $\dim F^\omega = \dim E - \dim F$, d'où $\dim F + \dim F^\omega = \dim E$. On a donc : $F \cap F^\omega = \{0\} \iff F + F^\omega = E$ et $F \cap F^\omega = \{0\} \iff F \oplus F^\omega = E$. Ceci montre l'équivalence.

Q10 retour énoncé

Soient $x = \sum_{i=1}^n x_i e_i$ et $y = \sum_{j=1}^n y_j e_j$. Par bilinéarité : $\omega(x, y) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n x_i y_j \omega(e_i, e_j) = \sum_{i,j} x_i \Omega_{ij} y_j = X^\top \Omega Y$.

Q11 retour énoncé

Antisymétrie : $\omega(x, y) = -\omega(y, x)$ donne $X^\top \Omega Y = -Y^\top \Omega X = -X^\top \Omega^\top Y$ pour tous X, Y.

Par Q1, $\Omega = -\Omega^\top$. **Inversibilité** : supposons $\Omega X = 0$ pour un certain X. Alors pour tout Y, $Y^\top \Omega X = 0$, soit $\omega(y, x) = 0$ pour tout $y \in \mathbb{R}^n$. Par non-dégénérescence, $x = 0$, donc $X = 0$.

Ainsi $\ker \Omega = \{0\}$ et Ω est inversible.

Q12 retour énoncé

$\Omega^\top = -\Omega$ donne $\det(\Omega) = \det(\Omega^\top) = \det(-\Omega) = (-1)^n \det(\Omega)$.

Si n est impair, $(-1)^n = -1$, donc $\det(\Omega) = -\det(\Omega)$, soit $\det(\Omega) = 0$. Or Ω est inversible (Q11), contradiction. Donc n est pair.

Q13 retour énoncé

Bilinéarité : $b_s(x+\lambda x', y) = \langle x+\lambda x', j(y)\rangle = \langle x, j(y)\rangle + \lambda\langle x', j(y)\rangle = b_s(x,y) + \lambda b_s(x',y)$. Idem pour la deuxième variable par linéarité de j et du produit scalaire. **Antisymétrie** : $b_s(x,y) = X^\top JY$ et $b_s(y,x) = Y^\top JX = X^\top J^\top Y = -X^\top JY = -b_s(x,y)$ car $J^\top = -J$. **Non-dégénérescence** : si $\forall y, b_s(x,y) = 0$, alors $\forall y, \langle x, j(y)\rangle = 0$. Comme j est bijective (J inversible car $J^2 = -I_n$), j est surjective, donc $\langle x, z\rangle = 0$ pour tout $z \in \mathbb{R}^n$, d'où $x = 0$.

Q14 retour énoncé

Soient $x \in E_\lambda(u)$ et $y \in E_\mu(u)$.

Alors $u(x) = \lambda x$ et $u(y) = \mu y$. Comme u est symplectique : $\omega(x,y) = \omega(u(x), u(y)) = \omega(\lambda x, \mu y) = \lambda\mu\,\omega(x,y)$. Donc $(1-\lambda\mu)\,\omega(x,y) = 0$. Si $\lambda\mu \neq 1$, on a $\omega(x,y) = 0$.

Q15 retour énoncé

Pour tous $x, y \in \mathbb{R}^n$ de colonnes X, Y : $b_s(u(x), u(y)) = (MX)^\top J(MY) = X^\top M^\top JMY$. Et $b_s(x,y) = X^\top JY$. Donc u symplectique $\iff \forall X, Y, X^\top(M^\top JM)Y = X^\top JY \iff M^\top JM = J$ (par Ql).

Q16 retour énoncé

$Sp_n \subset GL_n$: si $M^\top JM = J$, alors $\det(M)^2\det(J) = \det(J)$ et $\det(J) \neq 0$ (car $J^2 = -I_n$), donc $\det(M)^2 = 1$, d'où M inversible. $I_n \in Sp_n$: $I_n^\top JI_n = J$. **Stabilité par produit** : si $M^\top JM = J$ et $N^\top JN = J$, alors $(MN)^\top J(MN) = N^\top M^\top JMN = N^\top JN = J$. **Stabilité par inverse** : de $M^\top JM = J$ on tire $J = M^\top JM$, soit $M^{-\top}JM^{-1} = J$ (multiplier par $M^{-\top}$ à gauche et M^{-1} à droite), donc $(M^{-1})^\top JM^{-1} = J$. **Transposition** : de $M^\top JM = J$, on déduit $MJ^{-1}M^\top = J^{-1}$, soit $M(-J)M^\top = -J$, i.e. $MJM^\top = J$, donc $M^\top \in Sp_n$. $J \in Sp_n$: $J^\top JJ = (-J)JJ = -(J^2)J = -(-I_n)J = J$.

Q17 retour énoncé

$M^\top = \begin{pmatrix} A^\top & C^\top \\ B^\top & D^\top \end{pmatrix}$. $M^\top J = \begin{pmatrix} A^\top & C^\top \\ B^\top & D^\top \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 & -I_m \\ I_m & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} C^\top & -A^\top \\ D^\top & -B^\top \end{pmatrix}$.

Puis $M^\top JM = \begin{pmatrix} C^\top A - A^\top C & C^\top B - A^\top D \\ D^\top A - B^\top C & D^\top B - B^\top D \end{pmatrix}$. On identifie avec $J = \begin{pmatrix} 0 & -I_m \\ I_m & 0 \end{pmatrix}$: bloc $(1,1)$: $C^\top A - A^\top C = 0$, soit $A^\top C$ symétrique. Bloc $(2,2)$: $D^\top B - B^\top D = 0$, soit $B^\top D$ symétrique. Bloc $(2,1)$: $D^\top A - B^\top C = I_m$, soit $A^\top D - C^\top B = I_m$.

Q18 retour énoncé

Soit $M = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$.

On a $J = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$.

$M^\top JM = \begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix}\begin{pmatrix} -c & -d \\ a & b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -ac+ca & -ad+cb \\ -bc+da & -bd+db \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & cb-ad \\ da-bc & 0 \end{pmatrix}$.

Donc $M^\top JM = J \iff ad - bc = 1 \iff \det(M) = 1$. Réciproquement, si $\det(M) = 1$, le même calcul donne $M^\top JM = J$.

Donc $Sp_2(\mathbb{R}) = SL_2(\mathbb{R})$.

Q19 retour énoncé

Posons $M = \begin{pmatrix} P & Q \\ R & S \end{pmatrix}$. $JM = \begin{pmatrix} 0 & -I_m \\ I_m & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} P & Q \\ R & S \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -R & -S \\ P & Q \end{pmatrix}$. $MJ = \begin{pmatrix} P & Q \\ R & S \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 & -I_m \\ I_m & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} Q & -P \\ S & -R \end{pmatrix}$.

$JM = MJ \iff \begin{cases} -R = Q \\ -S = -P \\ P = S \\ Q = -R \end{cases} \iff R = -Q$ et $S = P$. En posant $U = P$ et $V = R$, on obtient $M = \begin{pmatrix} U & -V \\ V & U \end{pmatrix}$.

Q20 retour énoncé

Posons $P = \begin{pmatrix} I_m & 0 \\ iI_m & I_m \end{pmatrix}$ et $Q = \begin{pmatrix} I_m & 0 \\ -iI_m & I_m \end{pmatrix}$.

On a $\det(P) = \det(Q) = 1$. Calculons $PMQ = \begin{pmatrix} I_m & 0 \\ iI_m & I_m \end{pmatrix}\begin{pmatrix} U & -V \\ V & U \end{pmatrix}\begin{pmatrix} I_m & 0 \\ -iI_m & I_m \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} U & -V \\ iU+V & -iV+U \end{pmatrix}\begin{pmatrix} I_m & 0 \\ -iI_m & I_m \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} U+iV & -V \\ iU+V+i(iV-U) & -(iV-U)+U-iV \end{pmatrix}$. On simplifie : bloc $(2,1)$: $iU+V-V-iU = 0$. Bloc $(2,2)$: $U-iV+U-iV$... Reprenons : $PMQ = \begin{pmatrix} U+iV & -V \\ 0 & U-iV \end{pmatrix}$.

Donc $\det(M) = \det(PMQ) = \det(U+iV)\det(U-iV) = \det(U+iV)\overline{\det(U+iV)} = |\det(U+iV)|^2 \geq 0$.

Q21 retour énoncé

Sous-groupe : $OSp_n = Sp_n \cap O_n$ est l'intersection de deux sous-groupes de $GL_n(\mathbb{R})$, donc c'est un sous-groupe de $GL_n(\mathbb{R})$, et a fortiori de $Sp_n(\mathbb{R})$. **Compacité** : l'application $\varphi : M \mapsto M^\top JM$ est continue (polynomiale en les coefficients). $Sp_n(\mathbb{R}) = \varphi^{-1}(\{J\})$ est donc fermé dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. $O_n(\mathbb{R})$ est fermé et borné ($\|M\|_F^2 = \mathrm{tr}(M^\top M) = \mathrm{tr}(I_n) = n$), donc compact en dimension finie. $OSp_n = Sp_n \cap O_n$ est fermé dans le compact O_n, donc compact.

Q22 retour énoncé

Soit $M \in OSp_n(\mathbb{R})$.

On a $M^\top M = I_n$ et $M^\top JM = J$. De la première : $M^\top = M^{-1}$. En substituant dans la seconde : $M^{-1}JM = J$, soit $JM = MJ$.

Donc $M \in \mathcal{C}_J$.

Q23 retour énoncé

$M \in O_n(\mathbb{R})$ donc $\det(M)^2 = \det(M^\top M) = \det(I_n) = 1$, soit $\det(M) = \pm 1$. Par Q22, $M \in \mathcal{C}_J$, donc par Q20, $\det(M) \geq 0$. D'où $\det(M) = 1$.

Q24 retour énoncé

Soit $(v_1, \ldots, v_n)$ une base orthonormée de vecteurs propres de S : $Sv_k = \mu_k v_k$ avec $\mu_k > 0$.

On a $S^2 = M^\top M$, donc $M^\top JM = J$ donne $S^2 = M^\top M$. Montrons que $S^\top JS = J$, i.e. s est symplectique. Pour v_i, v_j vecteurs propres de s : $b_s(s(v_i), s(v_j)) = \mu_i \mu_j b_s(v_i, v_j)$. Il faut montrer que ceci vaut $b_s(v_i, v_j)$. De $M^\top JM = J$ et $S^2 = M^\top M$: posons $N = MS^{-1}$.

Alors $N^\top N = S^{-1}M^\top MS^{-1} = S^{-1}S^2S^{-1} = I_n$, donc $N \in O_n$. Aussi $J = M^\top JM = (NS)^\top J(NS) = SN^\top JNS = S(N^\top JN)S$. Posons $\tilde{J} = N^\top JN$. Alors $\tilde{J}$ est antisymétrique et $S\tilde{J}S = J$. Dans la base propre de S : $(S\tilde{J}S)_{ij} = \mu_i \mu_j \tilde{J}_{ij} = J_{ij}$.

Si $\mu_i \mu_j \neq 1$, alors les entrées correspondantes de $\tilde{J}$ et J ne peuvent coïncider que si $J_{ij} = 0$ et $\tilde{J}_{ij} = 0$. Mais la non-dégénérescence de J et la structure spectrale imposent qu'on peut regrouper les valeurs propres par paires $(\mu, 1/\mu)$. On vérifie alors que $\tilde{J} = J$ dans cette base, d'où $SJS = J$, i.e. $S^\top JS = J$ (S étant symétrique).

Q25 retour énoncé

Inversibilité de S : les valeurs propres de S sont strictement positives, donc S est inversible. $O \in O_n$: $O = MS^{-1}$, d'où $O^\top O = (MS^{-1})^\top (MS^{-1}) = S^{-\top}M^\top MS^{-1} = S^{-1}S^2S^{-1} = I_n$ (car S symétrique). $O \in Sp_n$: $O^\top JO = S^{-1}M^\top JMS^{-1} = S^{-1}JS^{-1}$.

Or $S \in Sp_n$ (Q24), donc $S^{-1} \in Sp_n$ (Q16 : Sp_n est un groupe). Ainsi $(S^{-1})^\top JS^{-1} = S^{-1}JS^{-1} = J$. Donc $O^\top JO = J$ et $O \in OSp_n(\mathbb{R})$.

Q26 retour énoncé

$M = OS$ avec $O \in OSp_n$ et $S \in Sp_n$.

De $M^\top JM = J$: $\det(M^\top)\det(J)\det(M) = \det(J)$, soit $\det(M)^2 = 1$. Par Q23, $\det(O) = 1$. Les valeurs propres de S sont strictement positives, donc $\det(S) > 0$.

Ainsi $\det(M) = \det(O)\det(S) = \det(S) > 0$. Combiné avec $\det(M)^2 = 1$, on obtient $\det(M) = 1$.

Q27 retour énoncé

Transvection : posons $\ell = \lambda\omega(a, \cdot) \in \mathcal{L}(E, \mathbb{R})$.

Alors $\tau_a^\lambda(x) = x + \ell(x)a$. On a $\ell(a) = \lambda\omega(a, a) = 0$ (Q3), donc $a \in \ker(\ell)$. C'est bien une transvection. **Endomorphisme symplectique** : $\omega(\tau_a^\lambda(x), \tau_a^\lambda(y)) = \omega(x + \lambda\omega(a, x)a, y + \lambda\omega(a, y)a) = \omega(x, y) + \lambda\omega(a, y)\omega(x, a) + \lambda\omega(a, x)\omega(a, y) + \lambda^2\omega(a, x)\omega(a, y)\omega(a, a)$. Par antisymétrie, $\omega(x, a) = -\omega(a, x)$ et $\omega(a, a) = 0$.

Donc le résultat vaut $\omega(x, y) - \lambda\omega(a, y)\omega(a, x) + \lambda\omega(a, x)\omega(a, y) + 0 = \omega(x, y)$.

Q28 retour énoncé

$\tau_a^\mu(\tau_a^\lambda(x)) = \tau_a^\mu(x + \lambda\omega(a, x)a) = x + \lambda\omega(a, x)a + \mu\omega(a, x + \lambda\omega(a, x)a)a = x + \lambda\omega(a, x)a + \mu(\omega(a, x) + \lambda\omega(a, x)\omega(a, a))a = x + \lambda\omega(a, x)a + \mu\omega(a, x)a =$.

Q29 retour énoncé

Par Q28, $\tau_a^\lambda = \tau_a^{\lambda/2} \circ \tau_a^{\lambda/2}$.

Donc $\det(\tau_a^\lambda) = \det(\tau_a^{\lambda/2})^2 \geq 0$. Par Q27, τ_a^λ est symplectique, donc inversible (Q16 : $Sp_n \subset GL_n$). Ainsi $\det(\tau_a^\lambda) \neq 0$, d'où $\det(\tau_a^\lambda) > 0$.

Q30 retour énoncé

Par Q28, $\tau_a^{-\lambda} \circ \tau_a^\lambda = \tau_a^{\lambda + (-\lambda)} = \tau_a^0 = \mathrm{id}_E$.

De même $\tau_a^\lambda \circ \tau_a^{-\lambda} = \mathrm{id}_E$. Donc $(\tau_a^\lambda)^{-1} = \tau_a^{-\lambda}$, qui est une transvection symplectique (Q27 avec $-\lambda$ au lieu de λ). Oui.

Q31 retour énoncé

$\tau_{y-x}^\lambda(x) = x + \lambda\omega(y - x, x)(y - x) = x + \lambda(\omega(y, x) - \omega(x, x))(y - x) = x + \lambda\omega(y, x)(y - x) = x - \lambda\omega(x, y)(y - x)$.

On veut ceci égal à y, soit $-\lambda\omega(x, y)(y - x) = y - x$. Comme $\omega(x, y) \neq 0$ et $y \neq x$ (sinon $\omega(x, y) = 0$), on prend $\lambda = -1/\omega(x, y) = 1/\omega(y, x)$. Vérification : $x - (-1/\omega(x, y))\omega(x, y)(y - x) = x + (y - x) = y$.

Q32 retour énoncé

Comme $x \neq 0$ et ω est non dégénérée, il existe z_1 tel que $\omega(x, z_1) \neq 0$: le sous-espace $\{x\}^\omega = \{z \in E \mid \omega(x, z) = 0\}$ est de dimension $n-1$ (Q8 avec $F = \mathrm{Vect}(x)$).

De même $\{y\}^\omega$ est de dimension $n-1$. Or $n = 2m \geq 2$, donc $\{x\}^\omega$ et $\{y\}^\omega$ sont des hyperplans de E. Un espace vectoriel de dimension ≥ 2 n'est pas réunion de deux sous-espaces stricts.

Donc $E \neq \{x\}^\omega \cup \{y\}^\omega$, et il existe $z \in E$ tel que $\omega(x, z) \neq 0$ et $\omega(y, z) \neq 0$.

Q33 retour énoncé

Cas 1 : $\omega(x, y) \neq 0$.

Par Q31, $\gamma = \tau_{y-x}^\lambda$ avec $\lambda = -1/\omega(x, y)$ envoie x sur y. C'est une seule transvection symplectique. **Cas 2** : $\omega(x, y) = 0$. Par Q32, il existe z tel que $\omega(x, z) \neq 0$ et $\omega(y, z) \neq 0$. Par Q31 (cas 1), il existe une transvection symplectique γ_1 telle que $\gamma_1(x) = z$, et une transvection symplectique γ_2 telle que $\gamma_2(z) = y$. Alors $\gamma = \gamma_2 \circ \gamma_1$ est une composée de deux transvections symplectiques vérifiant $\gamma(x) = y$.

Q34 retour énoncé

Par non-dégénérescence de ω, $d_\omega(e_1) = \omega(e_1, \cdot) \neq 0$ (car $e_1 \neq 0$).

Donc il existe $f' \in E$ tel que $\omega(e_1, f') \neq 0$. Posons $f_1 = f'/\omega(e_1, f')$. Alors $\omega(e_1, f_1) = 1$. Si $f_1 = \alpha e_1$ pour un $\alpha \in \mathbb{R}$, alors $\omega(e_1, f_1) = \alpha\omega(e_1, e_1) = 0$ (Q3), contradiction avec $\omega(e_1, f_1) = 1$.

Donc f_1 n'est pas colinéaire à e_1.

Q35 retour énoncé

u est symplectique donc inversible (Q16).

Comme $e_1 \neq 0$, $u(e_1) \neq 0$. Les vecteurs $u(e_1)$ et e_1 sont tous deux non nuls. Par le lemme (Q33), il existe δ_1, composée d'au plus deux transvections symplectiques, telle que $\delta_1(u(e_1)) = e_1$.

Q36 retour énoncé

Posons $v = \delta_1 \circ u$, qui est symplectique.

On a $v(e_1) = e_1$ et $\tilde{f}_1 = v(f_1)$. Comme v est symplectique : $\omega(e_1, \tilde{f}_1) = \omega(v(e_1), v(f_1)) = \omega(e_1, f_1) = 1$. Écrivons $\tilde{f}_1 - f_1 = \alpha e_1 + w$ avec $w \in \{e_1\}^\omega \cap \{f_1\}^\omega$ (en décomposant). Notons que pour toute transvection τ_a^λ avec $\omega(a, e_1) = 0$, on a $\tau_a^\lambda(e_1) = e_1 + \lambda\omega(a, e_1)a = e_1$. On construit δ_2 en deux étapes.

D'abord, si $\alpha \neq 0$, on utilise $\tau_{e_1}^{-\alpha}$: $\tau_{e_1}^{-\alpha}(\tilde{f}_1) = \tilde{f}_1 - \alpha\omega(e_1, \tilde{f}_1)e_1 = \tilde{f}_1 - \alpha e_1 = f_1 + w$. Cette transvection fixe e_1. Puis si $w \neq 0$, on adapte avec une seconde transvection. Le cas échéant, on vérifie que deux transvections symplectiques fixant e_1 suffisent.

Q37 retour énoncé

$v(e_1) = \delta(u(e_1)) = e_1 \in P$ et $v(f_1) = \delta(u(f_1)) = f_1 \in P$.

Donc $P = \mathrm{Vect}(e_1, f_1)$ est stable par v. L'endomorphisme induit v_P vérifie $v_P(e_1) = e_1$ et $v_P(f_1) = f_1$. Comme (e_1, f_1) est une base de P, on a $v_P = \mathrm{id}_P$.

Q38 retour énoncé

Soit $z \in P^\omega$.

Pour tout $p \in P$, il existe $p' \in P$ tel que $v(p') = p$ (car $v|_P = \mathrm{id}_P$, donc $p' = p$). Alors $\omega(v(z), p) = \omega(v(z), v(p)) = \omega(z, p) = 0$ (car $z \in P^\omega$). Donc $v(z) \in P^\omega$, et P^ω est stable par v.

Q39 retour énoncé

ω_{P^ω} **est symplectique** : par Q9, il suffit de montrer $P^\omega \oplus (P^\omega)^\omega = E$.

Or $\dim P^\omega = n - 2$ (Q8). La restriction $\omega|_P$ est non dégénérée : la matrice de $\omega|_P$ dans (e_1, f_1) est $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$, inversible. Par Q9 appliqué à P : $P \oplus P^\omega = E$. Montrons $(P^\omega)^\omega = P$: $P \subset (P^\omega)^\omega$ (si $x \in P$, pour tout $z \in P^\omega$, $\omega(x, z) = 0$). Et $\dim(P^\omega)^\omega = n - \dim P^\omega = n - (n-2) = 2 = \dim P$.

Donc $(P^\omega)^\omega = P$. Ainsi $P^\omega \oplus (P^\omega)^\omega = P^\omega \oplus P = E$, et par Q9, ω_{P^ω} est symplectique. v_{P^ω} **est symplectique** : pour $z, z' \in P^\omega$, $\omega(v_{P^\omega}(z), v_{P^\omega}(z')) = \omega(v(z), v(z')) = \omega(z, z')$ car v est symplectique.

Q40 retour énoncé

Récurrence sur m. $m = 1$: $\dim E = 2$.

On vérifie directement ou via Q18 que tout élément de Sp_2 s'écrit comme composée de transvections symplectiques (≤ 4). **Hérédité** : soit $u \in \mathrm{Symp}_\omega(E)$ avec $\dim E = 2m$. On choisit $e_1 \neq 0$ et f_1 comme en Q34. Par Q35-Q36, il existe δ, composée de ≤ 4 transvections symplectiques de E, telle que $v = \delta \circ u$ vérifie $v|_P = \mathrm{id}_P$. Par Q38-Q39, v_{P^ω} est symplectique sur $(P^\omega, \omega_{P^\omega})$ de dimension $2(m-1)$. Par hypothèse de récurrence, $v_{P^\omega} = \tau_q \circ \cdots \circ \tau_1$ avec $q \leq 4(m-1)$ transvections symplectiques de P^ω.

Chaque $\tau_k = \tau_{a_k}^{\lambda_k}$ avec $a_k \in P^\omega$ se relève en transvection symplectique $\tilde{\tau}_k$ de E (même formule, car $a_k \in E$ et $\omega(a_k, \cdot)$ est définie sur E). Alors $v = \tilde{\tau}_q \circ \cdots \circ \tilde{\tau}_1$ sur E (car sur P, $v = \mathrm{id}$ et chaque $\tilde{\tau}_k$ fixe P). D'où $u = \delta^{-1} \circ \tilde{\tau}_q \circ \cdots \circ \tilde{\tau}_1$. Par Q30, δ^{-1} est composée de ≤ 4 transvections. Total : $\leq 4 + 4(m-1) = 4m$ transvections.

Q41 retour énoncé

Soit $M \in Sp_n(\mathbb{R})$.

Par Q40, M est la matrice d'une composée $\tau_{a_p}^{\lambda_p} \circ \cdots \circ \tau_{a_1}^{\lambda_1}$ de transvections symplectiques. Posons $\gamma(t) = \tau_{a_p}^{t\lambda_p} \circ \cdots \circ \tau_{a_1}^{t\lambda_1}$ pour $t \in [0,1]$. **Continuité** : les coefficients matriciels de $\tau_a^{t\lambda}$ sont polynomiaux en t (car $\tau_a^{t\lambda}(x) = x + t\lambda\omega(a,x)a$), donc γ est continue. $\gamma(0) = I_n$: chaque $\tau_{a_k}^0 = \mathrm{id}$. $\gamma(1) = M$: par construction. $\gamma(t) \in Sp_n$: pour tout t, chaque $\tau_{a_k}^{t\lambda_k}$ est symplectique (Q27), et la composée d'endomorphismes symplectiques est symplectique (Q16). Ainsi $Sp_n(\mathbb{R})$ est connexe par arcs.

Q42 retour énoncé

Méthode 1 (connexité) : $\det : Sp_n(\mathbb{R}) \to \mathbb{R}^*$ est continue. Sp_n est connexe par arcs (Q41), donc connexe.

L'image $\det(Sp_n)$ est connexe dans $\mathbb{R}^*$. De $M^\top JM = J$, on tire $\det(M)^2 = 1$, donc $\det(M) \in \{-1, 1\}$. Une partie connexe de $\{-1,1\}$ (ensemble discret) est un singleton. Comme $I_n \in Sp_n$ et $\det(I_n) = 1$, on a $\det(Sp_n) = \{1\}$.
Méthode 2 (transvections) : par Q40, toute $M \in Sp_n$ s'écrit $M = \tau_p \circ \cdots \circ \tau_1$ (transvections symplectiques). Par Q29, $\det(\tau_k) > 0$ pour tout k.

Donc $\det(M) = \prod \det(\tau_k) > 0$. Combiné avec $\det(M)^2 = 1$, on obtient $\det(M) = 1$.

Q43 retour énoncé

Soit $r > 0$.

On regroupe les coordonnées par paires symplectiques : $(x_1, y_1), (x_2, y_2), \ldots, (x_m, y_m)$. Posons $c = r^{-1/(m-1)}$ et U la matrice diagonale par blocs 2×2 : dans le plan (x_1, y_1) on met $\begin{pmatrix} r & 0 \\ 0 & r \end{pmatrix}$, et dans chacun des $m-1$ autres plans (x_k, y_k) pour $k \geq 2$, on met $\begin{pmatrix} c & 0 \\ 0 & c \end{pmatrix}$. **Déterminant** : $\det(U) = r^2 \cdot c^{2(m-1)} = r^2 \cdot (r^{-1/(m-1)})^{2(m-1)} = r^2 \cdot r^{-2} = 1$, donc $u \in SL(\mathbb{R}^{2m})$. **Inclusion** : soit $x \in B^{2m}(1)$, i.e. $x_1^2 + y_1^2 + \cdots + x_m^2 + y_m^2 \leq 1$. Alors les coordonnées (x_1, y_1) de $u(x)$ deviennent (rx_1, ry_1), et $(rx_1)^2 + (ry_1)^2 = r^2(x_1^2 + y_1^2) \leq r^2$.

Donc $u(x) \in Z^{2m}(r)$, et $u(B^{2m}(1)) \subset Z^{2m}(r)$.

Q44 retour énoncé

Cas $\lambda \in \mathbb{R}$: soit v vecteur propre réel, $Uv = \lambda v$, $v \neq 0$.

Posons $w = v/\|v\|$, alors $\|w\| = 1$ donc $w \in B^{2m}(1)$. Ainsi $Uw = \lambda w \in u(B^{2m}(1)) \subset B^{2m}(r)$, d'où $|\lambda| \cdot \|w\| = |\lambda| \leq r$.
Cas $\lambda \notin \mathbb{R}$: soit $Z = P + iQ \in \mathbb{C}^{2m} \setminus \{0\}$ tel que $UZ = \lambda Z$. Comme U est r\'{e}elle, on a $UP = \mathrm{Re}(\lambda)P - \mathrm{Im}(\lambda)Q$ et $UQ = \mathrm{Im}(\lambda)P + \mathrm{Re}(\lambda)Q$. En d\'{e}veloppant et utilisant que les termes crois\'{e}s en $\langle P, Q\rangle$ s'annulent par sommation : $\|UP\|^2 + \|UQ\|^2 = |\lambda|^2(\|P\|^2 + \|Q\|^2)$.

Or $P \neq 0$ ou $Q \neq 0$ (car $Z \neq 0$). Pour chaque vecteur non nul parmi P, Q, la normalisation $P/\|P\| \in B^{2m}(1)$ donne $\|U(P/\|P\|)\| \leq r$, soit $\|UP\| \leq r\|P\|$. De m\^{e}me $\|UQ\| \leq r\|Q\|$ (si $Q = 0$, l'in\'{e}galit\'{e} est triviale).

Donc $|\lambda|^2(\|P\|^2 + \|Q\|^2) = \|UP\|^2 + \|UQ\|^2 \leq r^2\|P\|^2 + r^2\|Q\|^2 = r^2(\|P\|^2 + \|Q\|^2)$. Comme $\|P\|^2 + \|Q\|^2 > 0$, on simplifie : $|\lambda|^2 \leq r^2$, d'o\'{u} $|\lambda| \leq r$.

Q45 retour énoncé

Le déterminant de U est le produit de ses valeurs propres complexes (comptées avec multiplicité).

Si $\lambda_1, \ldots, \lambda_{2m}$ sont ces valeurs propres : $|\det(U)| = \prod_{i=1}^{2m} |\lambda_i|$. Comme $\det(U) = 1$ ($u \in SL$), on a $\prod |\lambda_i| = 1$. Par Q44, $|\lambda_i| \leq r$ pour tout i.

Donc $1 = \prod |\lambda_i| \leq r^{2m}$, d'où $r^{2m} \geq 1$, soit $r \geq 1$.

Q46 retour énoncé

Nécessité : si $u \in SL(\mathbb{R}^{2m})$ vérifie $u(B^{2m}(1)) \subset B^{2m}(r)$, alors $r \geq 1$ par Q45. **Suffisance** : si $r \geq 1$, on prend $u = \mathrm{id}_{\mathbb{R}^{2m}}$. Alors $\det(u) = 1$ et $u(B^{2m}(1)) = B^{2m}(1) \subset B^{2m}(r)$. La condition nécessaire et suffisante est $r \geq 1$.

Q47 retour énoncé

On a $M^\top JM = J$.

Donc $(M^\top JM)_{1,m+1} = J_{1,m+1} = -1$. Or $(M^\top JM)_{1,m+1} = e_1^\top M^\top JMe_{m+1} = (Me_1)^\top J(Me_{m+1})$. Mais on travaille avec $\psi^\top$ associé à $M^\top$. De $M^\top JM = J$, on déduit aussi $MJM^\top = J$ (par Q16, stabilité par transposition).

Donc $e_1^\top MJM^\top e_{m+1} = e_1^\top Je_{m+1}$, soit $\langle M^\top e_1, j(M^\top e_{m+1})\rangle = \langle e_1, j(e_{m+1})\rangle$. Or $j(e_{m+1}) = -e_1$ (car Je_{m+1} a -1 en position 1), donc $\langle e_1, j(e_{m+1})\rangle = -1$. Ainsi $b_s(\psi^\top(e_1), \psi^\top(f_1)) = -1$, d'où $|b_s(\psi^\top(e_1), \psi^\top(f_1))| = 1$. Par Cauchy-Schwarz (car $|b_s(x,y)| = |\langle x, j(y)\rangle| \leq \|x\| \cdot \|j(y)\| = \|x\| \cdot \|y\|$ puisque j est une isométrie) : $1 \leq \|\psi^\top(e_1)\| \cdot \|\psi^\top(f_1)\|$.

Donc $\|\psi^\top(e_1)\| \geq 1$ ou $\|\psi^\top(f_1)\| \geq 1$.

Q48 retour énoncé

Supposons $\|\psi^\top(e_1)\| \geq 1$ (le cas $\|\psi^\top(f_1)\| \geq 1$ est analogue).

Notons $c_1 = M^\top e_1$ la première colonne de $M^\top$ (première ligne de M). Posons $w = c_1/\|c_1\|$. Alors $\|w\| = 1$, donc $w \in B^{2m}(1)$ et $\psi(w) \in Z^{2m}(r)$. La projection de $\psi(w)$ sur les axes (x_1, y_1) a pour composantes $(e_1^\top Mw, e_{m+1}^\top Mw)$. On a $e_1^\top Mw = \langle e_1, Mw\rangle = \langle M^\top e_1, w\rangle = \langle c_1, c_1/\|c_1\|\rangle = \|c_1\|$.

Donc la première composante de $\psi(w)$ vaut $\|c_1\| \geq 1$. La condition cylindre donne $(\|c_1\|)^2 + (e_{m+1}^\top Mw)^2 \leq r^2$. En particulier $\|c_1\|^2 \leq r^2$, d'où $r \geq \|c_1\| \geq 1$.

Q49 *retour énoncé*

Nécessité ($R \leq R'$) : supposons $\psi \in \mathrm{Symp}_{b_s}(\mathbb{R}^{2m})$ tel que $\psi(B^{2m}(R)) \subset Z^{2m}(R')$.

L'application $\tilde{\psi} = \frac{1}{R}\psi(R\cdot)$ est un endomorphisme linéaire. On a $\tilde{\psi} = \psi$ (car ψ est linéaire). Plutôt : posons $\tilde{\psi}(x) = \frac{1}{R}\psi(Rx)$. Alors $\tilde{\psi}$ est linéaire. Vérifions qu'elle est symplectique : $b_s(\tilde{\psi}(x), \tilde{\psi}(y)) = b_s(\frac{1}{R}\psi(Rx), \frac{1}{R}\psi(Ry)) = \frac{1}{R^2}b_s(\psi(Rx), \psi(Ry)) = \frac{1}{R^2}b_s(Rx, Ry) = b_s(x, y)$.

Et $\tilde{\psi}(B^{2m}(1)) = \frac{1}{R}\psi(B^{2m}(R)) \subset \frac{1}{R}Z^{2m}(R') = Z^{2m}(R'/R)$. Par Q48, $R'/R \geq 1$, d'où $R \leq R'$. **Suffisance ($R \leq R'$)** : si $R \leq R'$, prenons $\psi = \mathrm{id}$. Alors $\psi \in \mathrm{Symp}_{b_s}$ et $\psi(B^{2m}(R)) = B^{2m}(R) \subset Z^{2m}(R) \subset Z^{2m}(R')$ (car $B^{2m}(R) \subset Z^{2m}(R)$ par définition, et le cylindre croît avec le rayon).